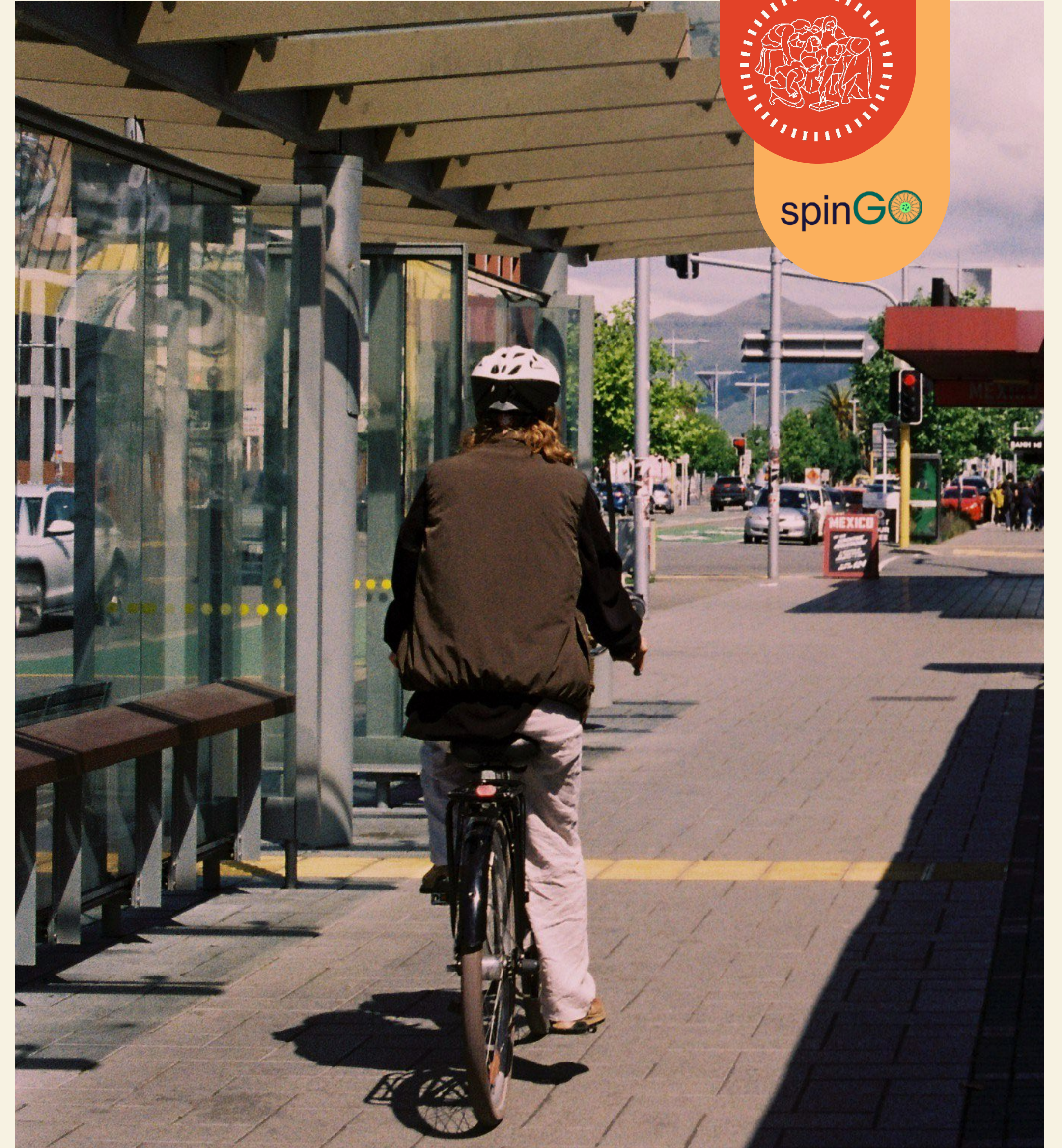


Gruppo - 30%usability

Consegna III



03

Contenuti.

<u>INTRODUZIONE</u>	01
<u>TASK E STORYBOARD</u>	02
<u>LE MODALITÀ</u>	03
<u>I PROTOTIPI</u>	04

Sezione Uno

Introduzione

04

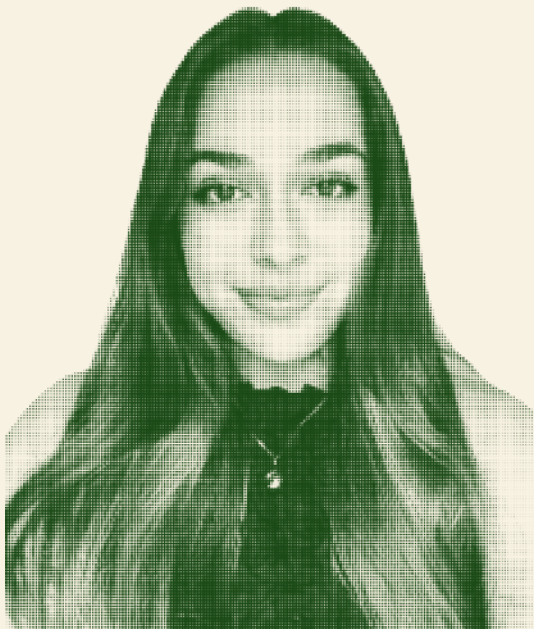
Il Team.



Francesca Capurso



Nyjil John Arackal



Milena Ramos Duran



Samuele Segrini



Luca Torriani

05

Dove Eravamo.

Dopo la Consegna II abbiamo ricevuto un feedback che ha validato la chiarezza e costruzione dei pilastri del progetto: la visione, il nome SpinGO e la value proposition.

Questo ci ha fornito una buona base per passare alla fase di prototipazione per la Consegna III.

Il riscontro ha però anche avuto delle criticità segnalate, in particolare su due aree chiave:

- I. Sintesi delle Personas: accorpare due personas (Chiara ed Olivia, vedi slide successiva) per avere migliore sintesi e avere un punto di vista più focalizzato.
- II. Tracciabilità dell'Analisi: nonostante ci fossimo concentrati su riportare il nostro processo di analisi nella Consegna II, la metodologia utilizzata è risultata più complessa che necessaria in alcune aree e non trasparente in altre.
Abbiamo quindi rivisto le metodologie ed il workflow per questa consegna per risultare più diretto, chiaro e lineare, per garantire che ogni decisione fosse chiaramente documentata e giustificata.



Personas & Scenari.

!NEW!
MIX tra Olivia e Chiara



David

SCENARIO

NICKNAME:
Il Connettore Sociale

ETÀ:
31 anni

LUOGO:
Milano, quartiere Dergano

MOBILITÀ:
Bici tradizionale, uso quotidiano

OCCUPAZIONE:
Architetto e Attivista Urbano

Lo scenario di David lo vede tornare da una riunione di quartiere, con l'occhio attento di un attivista urbano. Durante il tragitto, si scontra con la frustrante realtà di un incrocio pericoloso e mal progettato, un problema che sente il dovere di segnalare.

Questa volontà di contribuire è però vanificata dalla mancanza di uno strumento efficace; le app che conosce sono inadatte e i social network dispersivi. Il suo bisogno non è semplicemente "postare" una foto, ma avere un canale diretto per trasformare la sua osservazione individuale in un'azione collettiva con impatto reale.



Olivia

SCENARIO

NICKNAME:
La Pendolare Dinamica e Prudente

ETÀ:
27 anni

LUOGO:
Milano, Città Studi

MOBILITÀ:
Bici personale, 5gg su 7

OCCUPAZIONE:
Graphic Designer freelance

Lo scenario di Olivia la vede affrontare i suoi spostamenti quotidiani, resi stressanti e frammentati da imprevisti come cantieri o incroci pericolosi. Nonostante pianifichi i suoi tragitti, si scontra con la frustrante realtà di dover continuamente "ricalcolare tutto", gestendo un elevato carico cognitivo per ogni deviazione o rischio.

Questa costante necessità di prendere micro-decisioni, unita alla mancanza di informazioni integrate e predittive, trasforma il viaggio in una fonte di ansia. Il suo bisogno non è solo un percorso, ma un'esperienza fluida e sicura, che le dia gli strumenti per anticipare i problemi e sentirsi sempre accompagnata e in controllo.



Marco

SCENARIO

NICKNAME:
Il Commuter Meticoloso

ETÀ:
29 anni

LUOGO:
Milano, quartiere Isola

MOBILITÀ:
Bici elettrica, più volte al giorno

OCCUPAZIONE:
Sviluppatore Software

Lo scenario di Marco lo vede alla ricerca di un parcheggio affidabile per la sua bici elettrica prima di un appuntamento di lavoro. Nonostante sia in anticipo, si scontra con la frustrante realtà di rastrelliere piene o insicure e di app di mappe che forniscono informazioni vaghe, senza dati sulla disponibilità reale o sulla sicurezza percepita dagli altri utenti.

Questa mancanza di dati affidabili, unita al ricordo di un furto passato, trasforma la ricerca di un parcheggio in una fonte di stress e incertezza. Il suo bisogno non è delegare la scelta, ma avere gli strumenti per fare una scelta informata e "con cognizione", trasformando la fiducia da una speranza a una certezza.

07

Value Proposition.

La Value Proposition di SpinGo si articola su due livelli complementari, che rappresentano la traduzione diretta dei bisogni utente in valori funzionali e significati esperienziali.

I. Functional tagline

Ride smart. Ride safe. Ride green.

È la parte razionale e strutturata: comunica i tre assi fondamentali del progetto, ciascuno derivato da un bisogno reale.

- Ride smart = agency e comprensione del percorso
- Ride safe = sicurezza e fiducia
- Ride green = appartenenza e sostenibilità condivisa

Utilizzata nelle fasi di presentazione tecnica e nelle schede di concept, definisce cosa fa SpinGo e quali valori abilita.

II. Emotional payoff

La libertà di muoverti leggero.

È la parte emotiva e identitaria: racconta l'esperienza ideale, il "perché" dietro al progetto.

Compare nelle slide narrative, nei manifesti e nelle chiusure di presentazione, dove il linguaggio si sposta dal funzionale al significativo.



08

Panoramica della Soluzione

Durante la discussione collettiva, una proposta ha iniziato a risuonare più delle altre.

SpinGo racchiudeva in una sola parola la sensazione di movimento, fiducia e collaborazione che avevamo cercato di esprimere per tutta la ricerca.

È un nome breve, diretto e attivo: un invito a partire.

Unisce due concetti chiave:

- Spin — la ruota che gira, il flusso continuo del viaggio;
- Go — la scelta consapevole di muoversi, di agire.

Insieme, rappresentano l'essenza della nostra visione:

una mobilità fluida, sicura e partecipata, dove ogni spinta individuale genera un impatto collettivo.

SpinGo è diventato il punto di convergenza del nostro percorso:

un nome che non nasce da un'idea creativa isolata, ma dalla sintesi dei bisogni, delle parole e dei valori emersi dalla ricerca.



Sezione Due

Task & Storyboard

10 Workflow.



11

Task Semplice - Navigazione



Scenario e Personas Collegati



Marco: Il suo scenario evidenzia l'ansia per la sosta, causata dalla mancanza di informazioni affidabili. Ha bisogno di dati concreti e condivisi per potersi fidare dei luoghi in cui lascia la sua bici.

Ma anche Olivia (risulta maggiormente collegato al II Task): Il suo scenario evidenzia il carico cognitivo di dover "ricalcolare tutto" a causa di imprevisti. Ha bisogno di un'esperienza di viaggio fluida e prevedibile che la faccia sentire sempre in controllo.



Utenti Target Collegati

Questo è il task più universale e inclusivo, progettato per essere il punto di ingresso per tutti i nostri utenti:

- Utenti Medi e Occasionali: È il motivo principale per cui scaricheranno e useranno SpinGo. Rappresenta la soluzione diretta ai loro problemi più sentiti di sicurezza e incertezza.
- Utenti Lead ed Esperti: Anche se più autonomi, utilizzano questo task quotidianamente come base per i loro spostamenti, beneficiando dei dati in tempo reale della community.



Perchè è un Task Semplice?

La classificazione come Semplice si basa sul criterio della frequenza:

È l'azione più comune e ricorrente all'interno dell'app. Rappresenta il core loop dell'esperienza e viene utilizzata sia da Utenti Medi che da Lead Users.



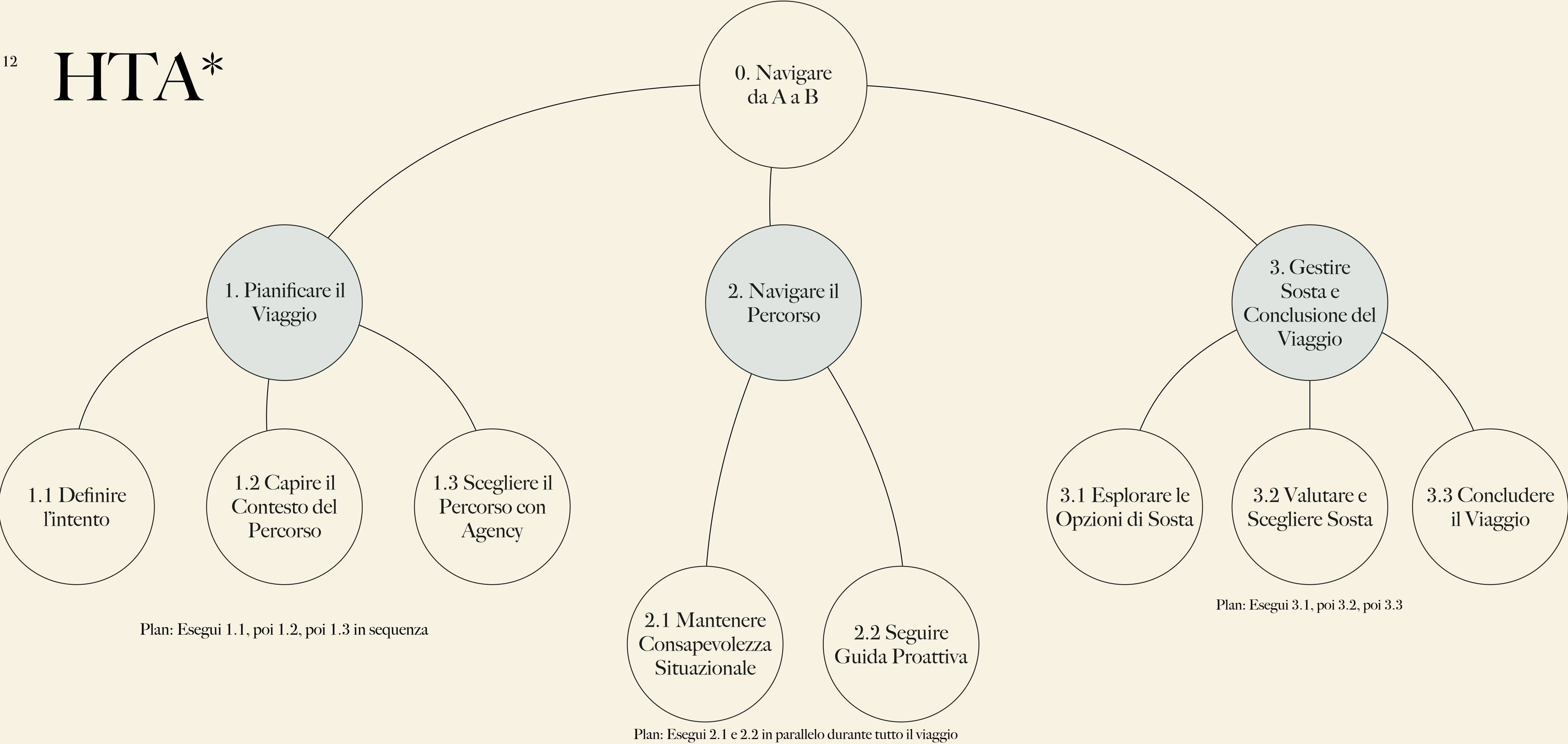
In Cosa Consiste?

A livello concettuale, questo task descrive il comportamento di un utente che vuole andare da un punto A a un punto B sentendosi sicuro e in controllo. Non si tratta solo di "seguire una mappa", ma di un processo decisionale articolato in tre fasi chiave:

- I. Pianificazione per Micromobilità (Ride Smart)
- II. Navigazione Assistita (Ride Safe)
- III. Sosta Consapevole

12

HTA*



*Versione più dettagliata e testuale nella prossima slide

12

HTA - Dettagliato

(con una suddivisione aggiuntiva)

0. NAVIGAZIONE (Goal principale)

1. Pianificare il Viaggio

Plan: Esegui 1.1, poi 1.2, poi 1.3 in sequenza

1.1. Definire l'Intento Plan: Esegui 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 in qualsiasi ordine

- 1.1.1. Impostare Destinazione
- 1.1.2. Impostare Punto di Partenza
- 1.1.3. Scegliere Mezzo Utilizzato

1.2. Capire il Contesto del Percorso Plan: Esegui 1.2.1 e 1.2.2 in parallelo

- 1.2.1. Analizzare Contesto Statico (es. tipo strada, ciclabilità, pendenza)
- 1.2.2. Analizzare Contesto Dinamico (es. traffico real-time, meteo, segnalazioni community)

1.3. Scegliere il Percorso con Agency Plan: Esegui 1.3.1, poi 1.3.2, poi 1.3.3, infine 1.3.4

- 1.3.1. Confrontare Alternative Proposte (sistema mostra 2-3 percorsi)
- 1.3.2. Valutare le Metriche Qualitative (sicurezza, tempo, comfort, etc.)
- 1.3.3. Selezionare Punto di Sosta (opzionale: può essere fatto qui o più tardi)
- 1.3.4. Avviare Navigazione

2. Navigare il Percorso

Plan: Esegui 2.1 e 2.2 in parallelo durante tutto il viaggio

2.1. Mantenere Consapevolezza Situazionale Plan: Task continuo, nessuna sequenza fissa

(Task implicito: utente monitora ambiente + sistema fornisce awareness)

2.2. Seguire Guida Proattiva Plan: Esegui 2.2.1 continuamente, 2.2.2 quando necessario

- 2.2.1. Ricevere Indicazioni (turn-by-turn)
- 2.2.2. Ricevere Avvisi (pericoli, imprevisti, ricalcolo percorso)

3. Gestire Sosta e Conclusione del Viaggio

Plan: Esegui 3.1, poi 3.2, poi 3.3

3.1. Esplorare le Opzioni di Sosta Plan: Esegui 3.1.1, poi opzionalmente 3.1.2

- 3.1.1. Visualizzare parcheggi e tipologia (rastrelliere, parcheggi custoditi, etc.)
- 3.1.2. Filtrare le opzioni per sicurezza o distanza (opzionale)

3.2. Valutare e Scegliere Sosta Plan: Esegui 3.2.1, poi 3.2.2

- 3.2.1. Analizzare i dati della community (foto, rating, commenti)
- 3.2.2. Selezionare il parcheggio desiderato

3.3. Concludere il Viaggio Plan: Esegui 3.3.1, poi 3.3.2

- 3.3.1. Raggiungere punto di sosta
- 3.3.2. Terminare viaggio (sistema registra completamento, chiede feedback opzionale)

13

Task Moderato - Personalizzazione



Scenario e Personas Collegati



Olivia: la sua frustrazione "Ogni volta che vado in bici, devo ricalcolare tutto" è il motore di questo task. Il suo bisogno non è solo risolvere il problema di oggi, ma ottimizzare la routine per non doverlo risolvere più domani. Cerca automazione, proattività e personalizzazione.



Utenti Target Collegati

Questo task si rivolge agli utenti che hanno superato la fase di scoperta iniziale e integrato SpinGo nella loro quotidianità:

- Utenti Lead: Sono i commuters e gli utenti frequenti che compiono spesso gli stessi tragitti. Per loro, l'investimento di tempo iniziale nella personalizzazione si traduce in un enorme risparmio di carico cognitivo nel lungo periodo.
- Utenti Esperti: Coloro che hanno preferenze di guida molto specifiche (es. ciclisti sportivi che vogliono evitare certi tipi di strada o pendolari con e-bike che devono monitorare l'autonomia).



Perchè è un Task Moderato?

La classificazione come Moderato deriva dalla sua natura e frequenza:

Frequenza: È un'attività occasionale. L'utente non personalizza l'app ogni giorno, ma solo quando imposta una nuova routine, cambia mezzo o vuole affinare le sue preferenze.

Livello di Coinvolgimento: Richiede un maggior grado di "investimento" e comprensione del sistema rispetto al semplice viaggio da A a B. È un'azione intrapresa da un utente che ha già compreso il valore di base dell'app e vuole potenziarlo.



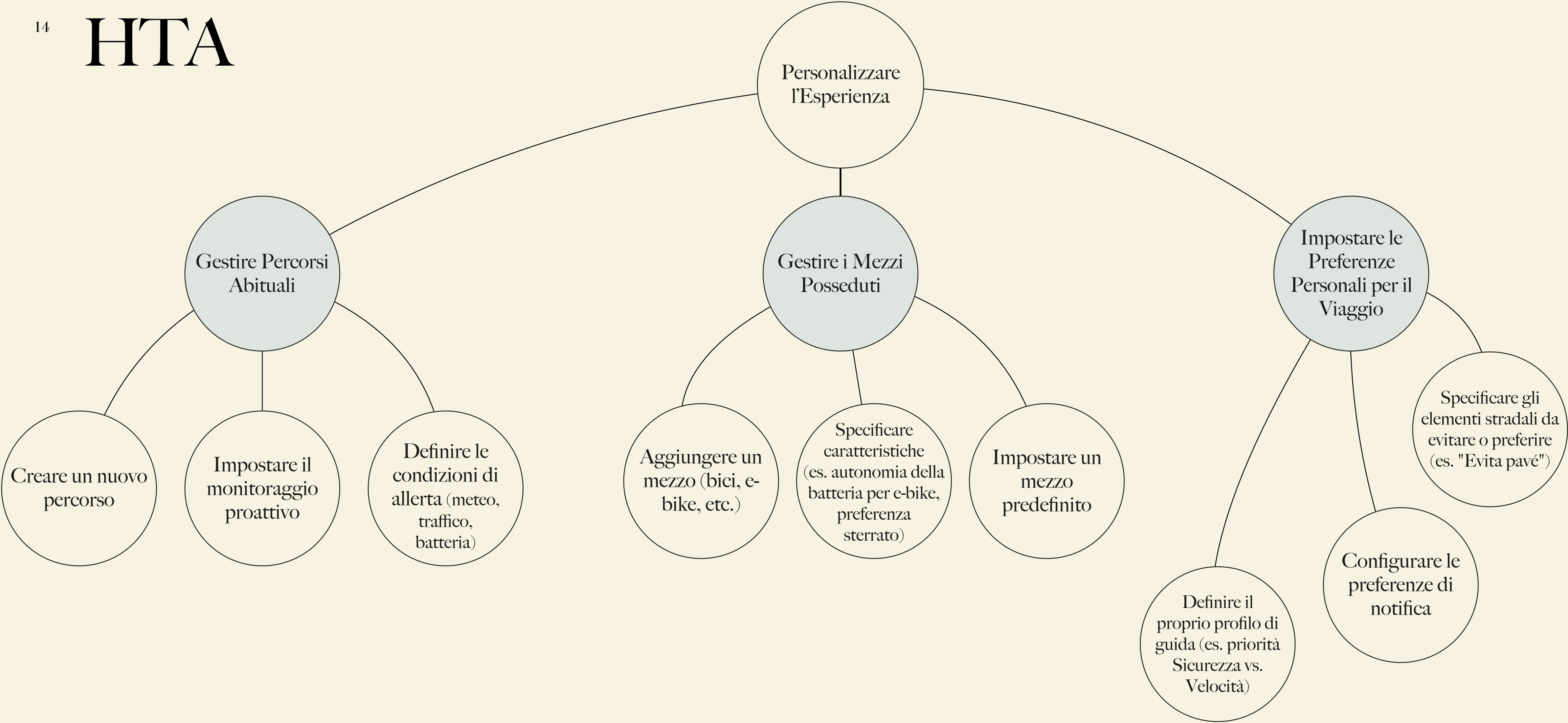
In Cosa Consiste?

A livello concettuale, questo task descrive il comportamento di un utente che "istruisce" SpinGo sulle proprie abitudini, mezzi e preferenze, per ricevere un'assistenza su misura. L'obiettivo è trasformare l'app in un sistema che anticipa i bisogni. Questo si articola in tre aree di configurazione:

- I. Gestione delle Routine
- II. Configurazione dei Mezzi
- III. Definizione del Profilo di Guida

14

HTA



15

Task Difficile - Community





Scenario e Personas Collegati

David: Il suo scenario lo mostra identificare un pericolo ma scontrarsi con l'inefficacia degli strumenti esistenti. La sua frustrazione è vedere "voci attente" che rimangono "inascoltate e sconnesse". Il suo bisogno è un canale per trasformare la sua osservazione individuale in un'azione collettiva con impatto reale.



Utenti Target Collegati

Questo task si rivolge a un segmento specifico e di grande valore degli utenti:

- Utenti Proattivi ed Esperti: Sono gli "attivisti urbani" come David, i ciclisti con una profonda conoscenza del territorio e una forte motivazione a migliorare la sicurezza collettiva.
- Tutti gli Utenti (in modo occasionale): Anche gli altri utenti, come Olivia o Marco, può diventare un contributore quando si imbatte in un problema particolarmente evidente o frustrante.



Perchè è un Task Difficile?

La classificazione non si riferisce alla difficoltà di esecuzione, ma al livello di motivazione richiesto:

- Frequenza: È l'attività potenzialmente meno frequente per l'utente medio. Non è necessaria per il funzionamento base dell'app.
- Motivazione Intrinseca: A differenza degli altri task, non risponde a un bisogno immediato e personale ("arrivare da A a B"), ma a un desiderio altruistico e di appartenenza. Richiede un comportamento proattivo, non solo reattivo, che è tipico degli utenti più coinvolti e appassionati.

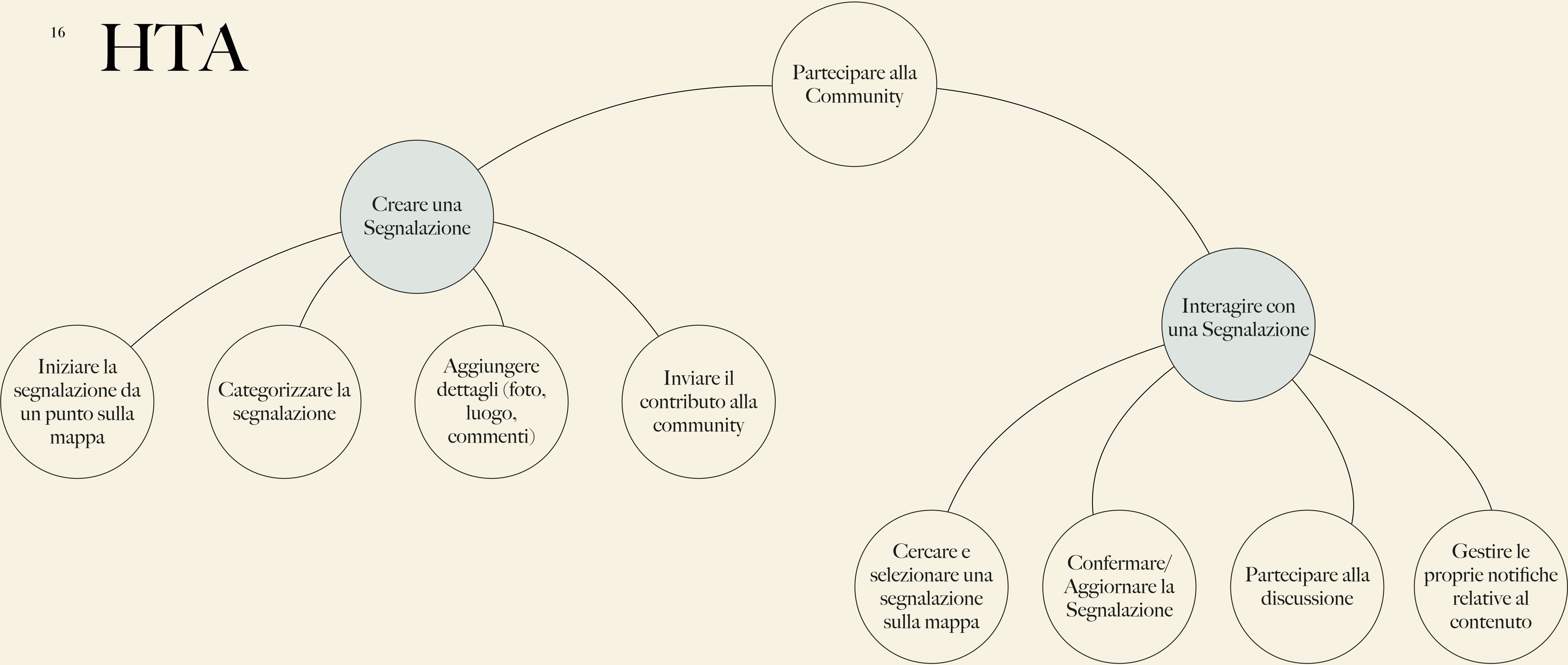


In Cosa Consiste?

A livello concettuale, questo task descrive il comportamento di un utente che arricchisce l'intelligenza collettiva di SpinGo, agendo come un "sensore umano" per la città. Questo comportamento si manifesta in due modalità principali:

- I. Creazione di Nuovi Contenuti
- II. Validazione di Contenuti Esistenti

HTA



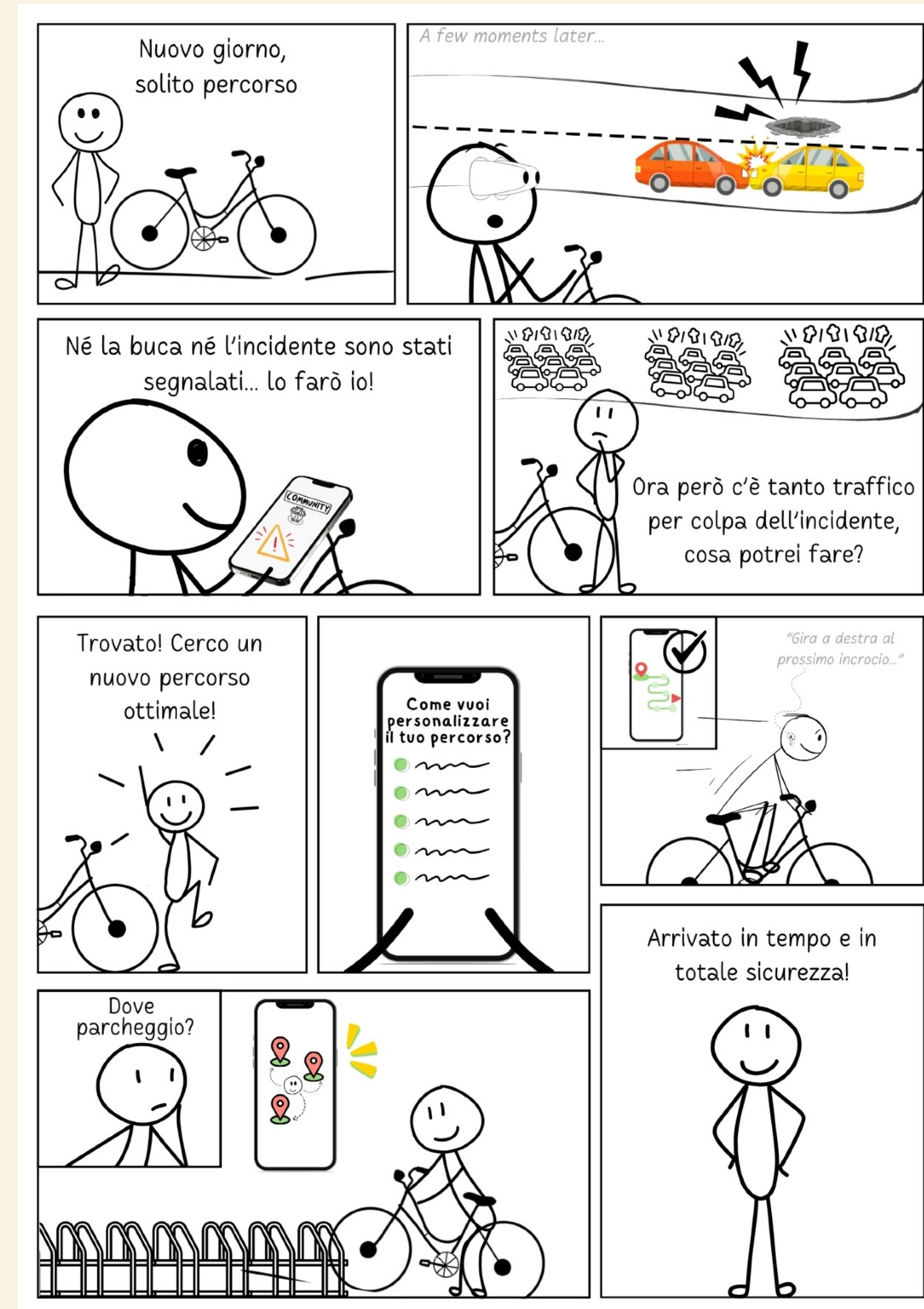
17

Storyboard

Abbiamo scelto di rappresentare uno scenario che parte da una routine quotidiana per poi essere interrotto da imprevisti reali. Questo ci permette di mostrare il valore di SpinGo nei momenti di maggiore necessità.

- L'Innesco (Vignette I-III): la storia inizia con un utente che affronta il suo "solito percorso". Un imprevisto (l'incidente) crea un problema immediato (il traffico). L'utente scopre che il problema non era stato segnalato e decide di agire. Questo introduce il Task Complesso (Contribuire alla Community).
- La Soluzione Guidata (Vignette IV-VI): messo di fronte al problema, l'utente usa SpinGo per trovare una soluzione. Il servizio non gli impone un'alternativa, ma gli chiede quale opzione preferisce in base a come vuole personalizzare il percorso, mettendo in pratica il Task Moderato (Personalizzare l'Esperienza). Successivamente, il servizio lo guida lungo la nuova rotta, eseguendo il Task Semplice (Pianificare e Completare un Viaggio).
- La Conclusione Sicura (Vignette VII-VIII): si conclude con la risoluzione dell'ultimo grande punto d'ansia: il parcheggio. Il servizio guida l'utente verso una sosta sicura, permettendogli di concludere il viaggio "in tempo e in totale sicurezza". Questo chiude il cerchio, dimostrando che SpinGo ha mantenuto la sua promessa di valore dall'inizio alla fine.

Nello storyboard, il servizio SpinGo è mostrato su uno smartphone a scopo puramente illustrativo. Il dispositivo è un segnaposto per l'interazione; la scelta della modalità definitiva è un punto che affronteremo successivamente.



18

Pro & Contro della Soluzione

I. Soluzione Integrata e Contestuale:

Lo storyboard mostra come SpinGo non sia una singola feature, ma un compagno che assiste l'utente in tutte le fasi del viaggio. La narrazione intreccia in modo fluido il Task Complesso (la segnalazione), il Moderato (la personalizzazione al volo) e il Semplice (la navigazione e la sosta), dimostrando il valore di una soluzione olistica.

II. Promozione dell'Agency Utente:

L'app non impone una soluzione, ma collabora con l'utente. La vignetta in cui chiede "Come vuoi personalizzare il tuo percorso?" è l'emblema del nostro valore "Ride Smart". L'utente non è un passeggero passivo, ma un decisore informato, il che aumenta il senso di controllo e fiducia.

III. Ciclo di Valore della Community:

La storia chiude il cerchio in modo efficace: l'utente è prima vittima di un problema non segnalato, poi diventa un eroe segnalandolo a sua volta, e infine beneficia delle informazioni di altri per trovare un parcheggio sicuro. Questo illustra perfettamente l'ecosistema che si auto-alimenta, che è il cuore del nostro valore "Ride Green".



I. Rischio di "Cold Start" (Problema del Primo Utente):

La soluzione si basa fortemente sui dati della community (segnalazioni, rating dei parcheggi). Lo storyboard non mostra cosa succede in una zona "vuota", dove nessun utente ha ancora contribuito. In una fase iniziale, l'app potrebbe avere un'utilità limitata, creando un circolo vizioso che scoraggia la partecipazione.

II. Potenziale Sovraccarico Informativo:

Per risolvere i problemi di Olivia e Marco, l'app deve fornire molte informazioni (alternative, metriche, rating, foto). Il rischio è di creare un'interfaccia densa che, se non progettata con estrema cura, potrebbe diventare una fonte di distrazione durante la guida, andando contro il nostro obiettivo primario di sicurezza.

III. Dipendenza dall'Input Utente:

Lo storyboard mostra l'utente che segnala attivamente un problema. Sebbene questo sia il cuore del Task Complesso, non possiamo dare per scontato che tutti gli utenti saranno così proattivi. Il successo a lungo termine del sistema dipenderà dalla nostra capacità di incentivare il contributo e di rendere la segnalazione un'azione a bassissimo attrito.



Sezione Tre

Le Modalità

20

Idee Scartate



Web App

Sebbene una Web App offra il vantaggio di non richiedere installazione, presenta limitazioni tecniche cruciali per l'esperienza che vogliamo offrire.

L'accesso a notifiche push affidabili, l'integrazione profonda con i sensori del telefono e le funzionalità offline sono meno performanti rispetto a un'app nativa.

Per un servizio come SpinGo basato sui cambi in tempo reale del tragitto e notifiche di imprevisti, questi compromessi tecnici rappresentano un trade off non sostenibile

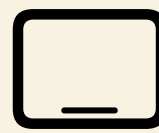


Desktop App

Sebbene utile per una pianificazione a priori (come farebbe Marco la sera prima), questa modalità fallisce completamente nel supportare l'utente durante il viaggio.

Il bisogno principale di SpinGo è fornire assistenza in tempo reale e in mobilità: avvisare di un pericolo imminente, permettere una segnalazione istantanea o ricalcolare un percorso.

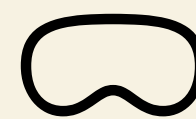
Un'esperienza legata a una scrivania è intrinsecamente disconnessa dal contesto d'uso principale e non può risolvere i problemi più urgenti dei nostri utenti.



App per Tablet

Il tablet soffre di problemi simili alla versione desktop, ma peggiori. È troppo ingombrante e insicuro da montare sul manubrio di una bici e non è un dispositivo che l'utente porta con sé naturalmente durante uno spostamento leggero.

Non offre i benefici di portabilità di uno smartphone né la stabilità di pianificazione di un laptop e di conseguenza non serve nessuno dei nostri casi d'uso principali in modo efficace.



Integrazione AR

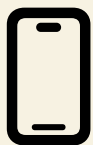
Una visione con indicazioni stradali proiettate direttamente nel campo visivo dell'utente tramite smart glasses rappresenta una visione affascinante e futuristica, tuttavia, attualmente questa tecnologia soffre di tre problemi:

adozione molto limitata, costo proibitivo dei dispositivi e accettabilità sociale ancora molto bassa.

Progettare per questa modalità oggi significherebbe creare una soluzione per un mercato che ancora non esiste, e progettando un sistema che va contro la nostra mission di rendere la micromobilità una scelta migliore per gli spostamenti urbani.

21

Idee Realizzabili*



App Mobile

Questa è la modalità più potente, versatile e universalmente diffusa. Sfrutta al massimo le capacità dello smartphone (GPS, fotocamera, connettività, schermo ampio) per offrire l'esperienza SpinGo completa.

Punti di Forza: permette di gestire agevolmente tutti e tre i task, dalla pianificazione dettagliata (Task Semplice), alla personalizzazione avanzata (Task Moderato), fino alla creazione di segnalazioni ricche di dettagli (Task Complesso). La barriera all'adozione è quasi nulla, dato che tutti possiedono già il dispositivo.



App Smartwatch

Lo smartwatch eccelle dove lo smartphone è debole: nell'interazione durante la guida. È la modalità ideale per ricevere notifiche discrete e a basso attrito senza staccare le mani dal manubrio.

Punti di Forza: Perfetto per il "Ride Safe". Le notifiche aptiche (vibrazioni) per le svolte o i pericoli aumentano drasticamente la consapevolezza situazionale. Permette azioni rapide come confermare un avviso o avviare una segnalazione vocale, riducendo al minimo la distrazione.



Dispositivo Hardware

Questa modalità rappresenta la visione più pura della guida focalizzata. Un dispositivo stand-alone, progettato con un solo scopo, elimina tutte le distrazioni superflue (notifiche social, email, etc.) che affliggono uno smartphone.

Punti di Forza: Offre la massima sicurezza e il minimo carico cognitivo durante il viaggio. L'interfaccia, basata su segnali luminosi e interazioni minimali, è ottimizzata al 100% per l'uso in bici. È la soluzione ideale per l'utente che cerca un'esperienza di guida "purista" e totalmente assistita.



Interfaccia Vocale

Un approccio basato sulla voce permette all'utente di accedere alle funzioni chiave di SpinGo senza mai guardare uno schermo o usare le mani.

Punti di Forza: Insuperabile per la sicurezza e l'immediatezza in determinate azioni. Permette di eseguire parti cruciali del Task Semplice ("Ehi SpinGo, trovami un percorso sicuro per la stazione") e del Task Complesso ("Ehi SpinGo, segnala una buca qui") in modo completamente naturale e integrato con l'azione del pedalare. Può essere integrata in tutte le altre modalità hardware.

*Qui vengono analizzati solo i pregi di ogni soluzione, i difetti sono stati analizzati nella prossima slide

22

Scelta dei Due Prototipi

Dall'analisi delle modalità realizzabili, abbiamo capito che il nostro progetto vive su un'unica, fondamentale tensione: il trade-off tra la completezza delle informazioni (in cui lo smartphone eccelle) e la sicurezza/focus durante la guida (in cui le altre opzioni eccellono).

La nostra scelta si è quindi concentrata su:

- I. Prototipo #I: L'App Mobile Nativa
- Abbiamo scelto questa modalità perché rappresenta la soluzione più completa e universalmente accessibile. È l'unica piattaforma che ci permette di progettare e validare l'intera architettura informativa di SpinGo, supportando in modo eccellente tutti e tre i task, in particolare quelli che richiedono un input complesso come la personalizzazione (Task Moderato) e la creazione di contenuti per la community (Task Complesso).
- II. Prototipo #II: L'Hardware Dedicato
- Abbiamo scelto questa modalità perché incarna la visione più radicale e focalizzata sulla sicurezza durante la guida. Prototiparla ci costringe a risolvere il problema della distrazione in modo estremo, esplorando interfacce minimali, "glanceable" e a bassissimo carico cognitivo. Sebbene limitata, è fondamentale per studiare l'interazione ideale in movimento e rappresenta la versione più pura del “pedalare” a testa alta.

Criterio	App Mobile	Smartwatch	Hardware Dedicato	Interfaccia Vocale
Supporto al Task Semplice	Ideale per la pianificazione, il confronto di percorsi e la valutazione dettagliata dei parcheggi.	Buono per la navigazione turn-by-turn, ma inadatto alla pianificazione complessa o alla valutazione delle soste.	Eccellente per la navigazione a colpo d'occhio. La ricerca parcheggi è funzionale ma meno dettagliata.	Utile per avviare percorsi noti ("portami a casa"), ma inefficace per valutare alternative visive.
Supporto al Task Moderato	L'interfaccia è perfetta per gestire impostazioni complesse, percorsi abituali e profili dei mezzi.	Praticamente impossibile gestire impostazioni complesse su uno schermo così piccolo.	È possibile, ma l'input di testo e la navigazione tra i menu sarebbero estremamente scomodi e frustranti.	Non adatto a configurazioni complesse che richiedono scelte multiple e feedback visivo.
Supporto al Task Complesso	Ideale per scrivere segnalazioni dettagliate, aggiungere commenti e allegare foto.	Permette solo azioni rapide (es. "conferma pericolo") o input vocali brevi ("Segnala pericolo").	Supporta la segnalazione tramite categorie predefinite, ma senza la possibilità di aggiungere dettagli testuali o foto in	Ideale per segnalazioni rapide e a mani libere ("Ehi SpinGo, segnala buca qui").
Sicurezza e Focus	Critico: Rappresenta la fonte di distrazione maggiore, richiedendo interazione visiva e manuale.	Interazioni a colpo d'occhio e feedback aptico. Mantiene l'attenzione sulla strada.	Progettato specificamente per questo. Interfaccia minimale e zero distrazioni esterne.	L'interazione è completamente "eyes-free" e "hands-free".

Sezione Quattro

I Prototipi

24

Prototipo I

Il nostro primo prototipo è un dispositivo hardware dedicato e autonomo, un ciclocomputer intelligente progettato per essere moderno e visibile a colpo d'occhio.

Design Fisico e Concept

Fisicamente, si presenta come un disco compatto e minimale da montare centralmente sul manubrio.

Il design è circolare, con un display e-ink o OLED a basso consumo per massimizzare l'autonomia e garantire la leggibilità sotto la luce diretta del sole. L'interazione fisica è affidata al touch del display e a un pulsante fisico sul retro per l'accensione.

Viene dotato di GPS e rete dati per funzionare senza interruzioni.

Obiettivo e Interazione

L'obiettivo di questo design è massimizzare la sicurezza e il focus.

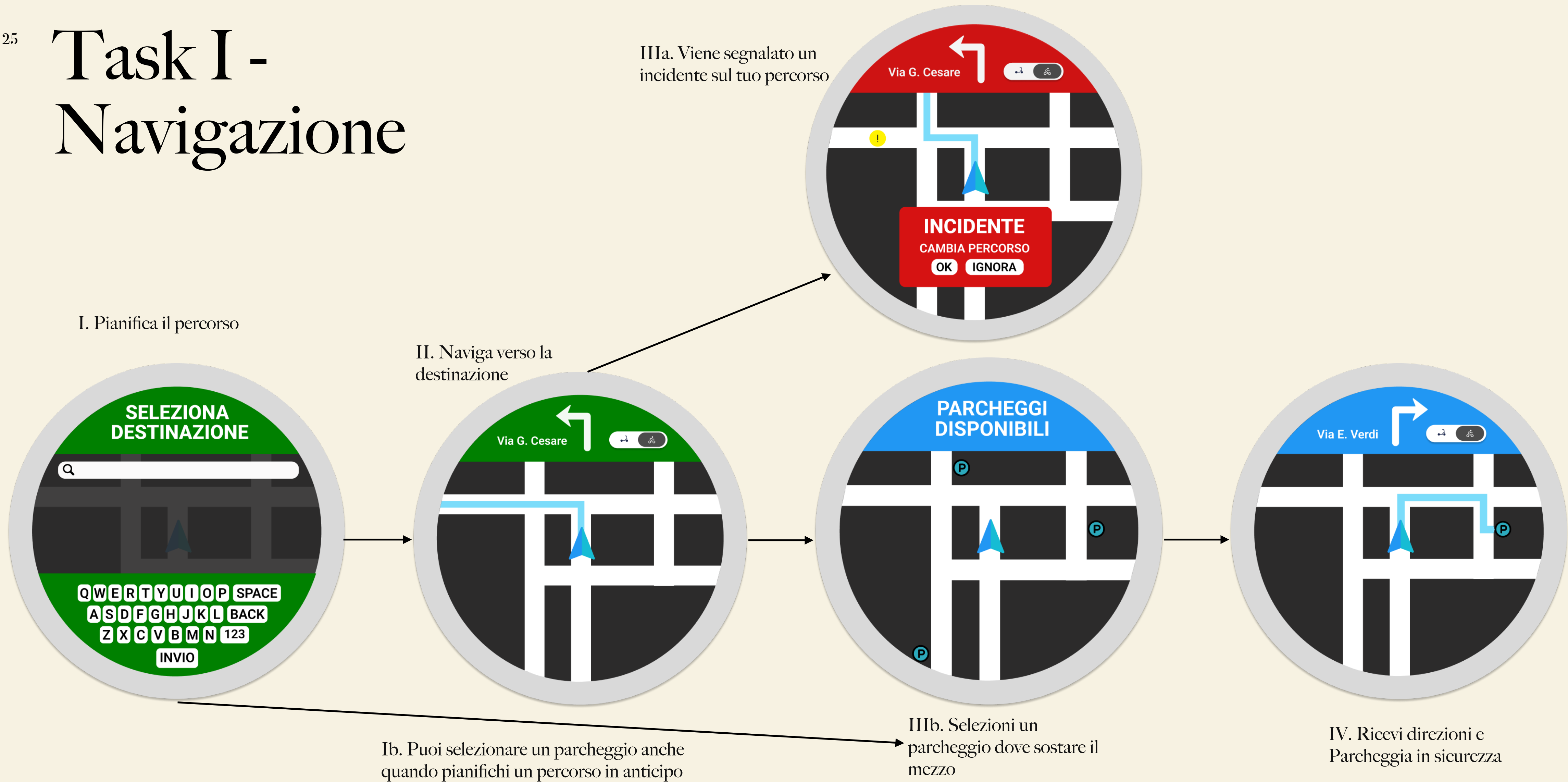
Tutte le informazioni vengono tradotte in un'interfaccia "glanceable" (a colpo d'occhio) che usa segnali visivi semplici, colori e feedback aptico.

Risulta essere un dispositivo indipendente con l'unica funzione quello di supportare il ciclista, eliminando notifiche non volute e distrazioni.

[Link al Prototipo](#)

25

Task I - Navigazione

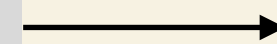


26

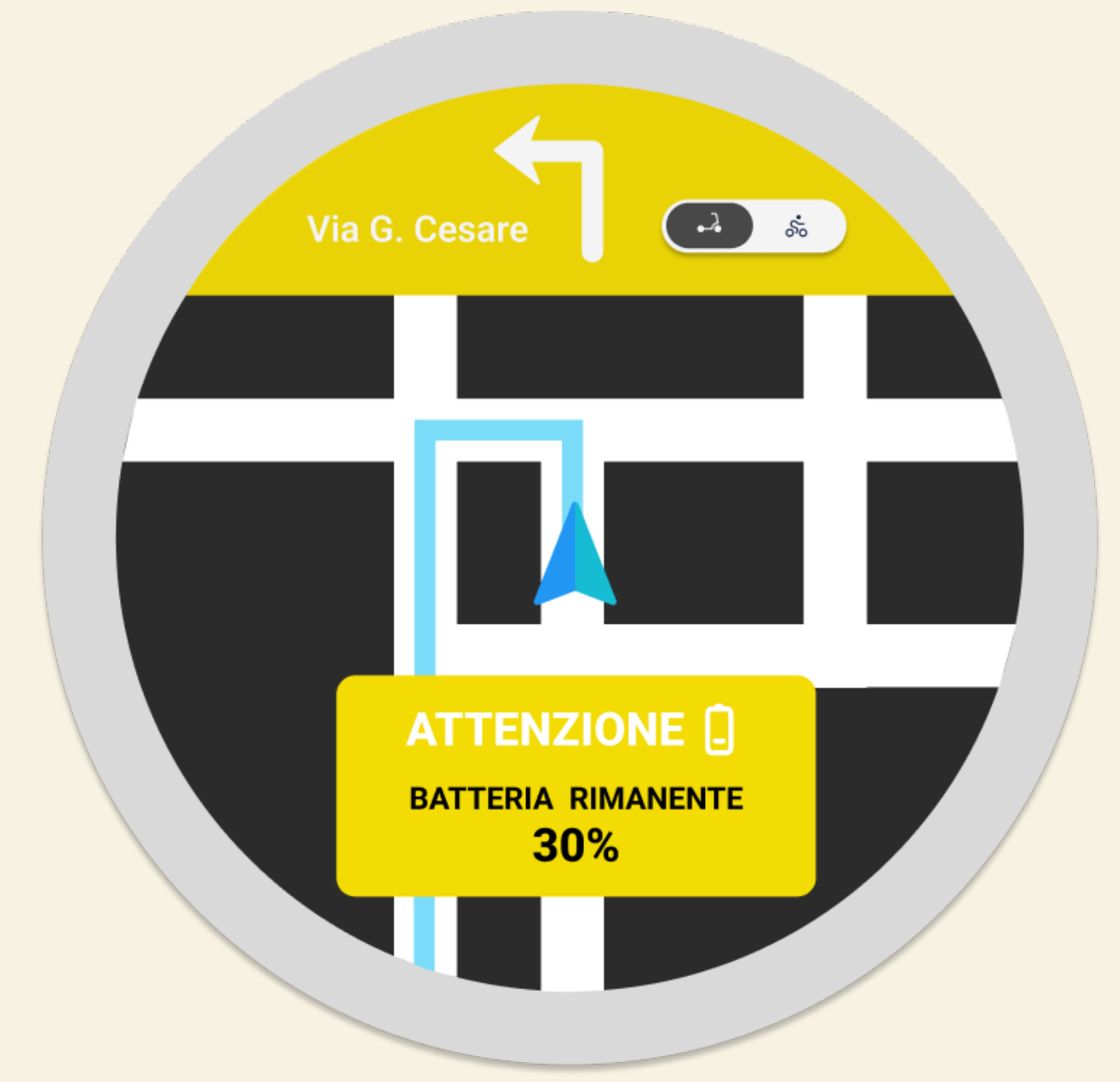
Task II - Personalizzazione



I. Menù



II. Personalizza l'esperienza della navigazione



III. Avviso in base alla prevista capacità della batteria del tuo mezzo (esempio di personalizzazione durante la navigazione)

27

Task III - Community



I. Menù



II. Segnala alla Community

Come vedremo nei contro del dispositivo, la maggiore limitazione è quella di contribuire e partecipare alla community, date le dimensioni e natura del dispositivo. Le interfacce risultano essere troppo complesse per un dispositivo montato sul manubrio. Tuttavia, è possibile segnalare velocemente e completare in parte questa task.

28

Prototipo II

Il nostro secondo prototipo è un'applicazione mobile nativa per iOS e Android, progettata per sfruttare appieno le capacità dello smartphone che l'utente possiede già.

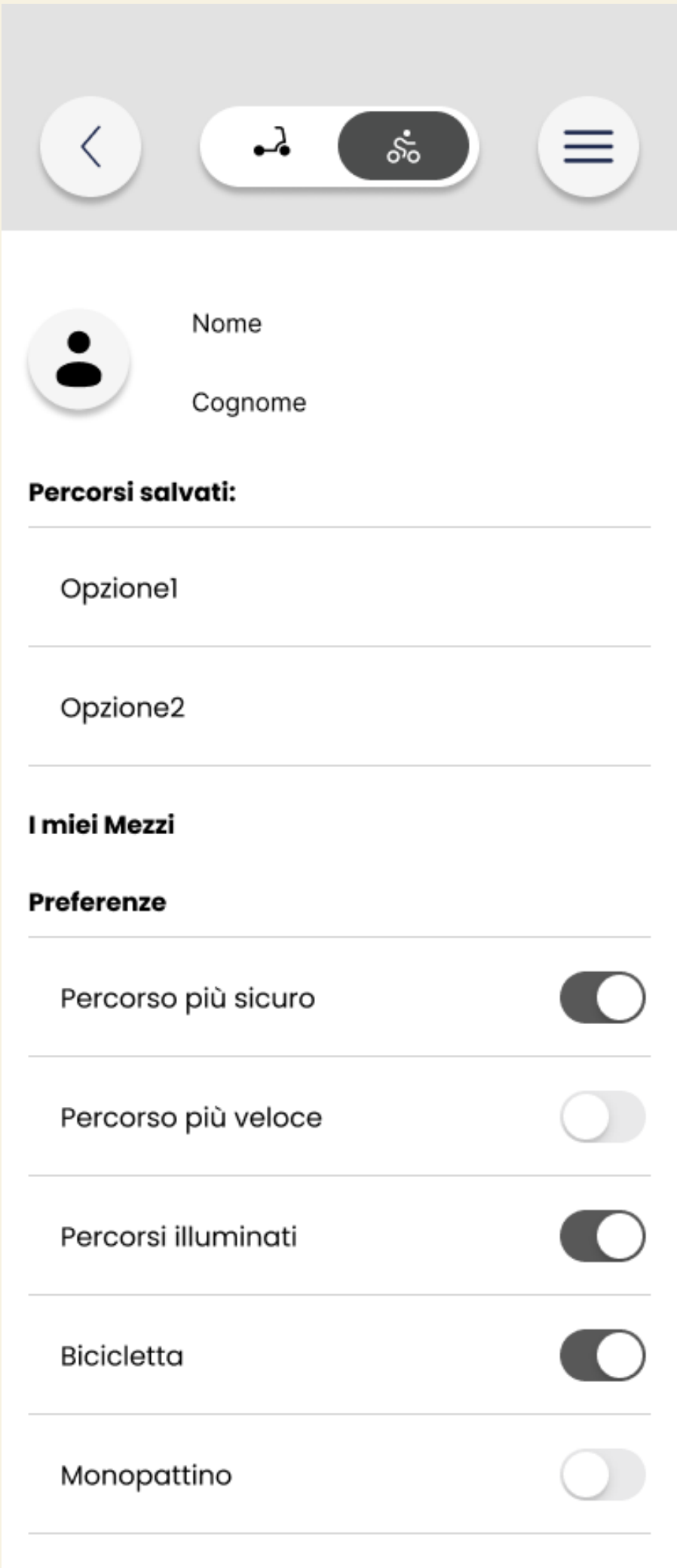
Design e Piattaforma L'app mobile rappresenta la soluzione più completa e accessibile, eliminando qualsiasi barriera hardware all'adozione. Sfrutta GPS, fotocamera, connettività e schermo ampio per offrire l'esperienza SpinGo nella sua interezza.

L'obiettivo di questo design è massimizzare la completezza informativa e la ricchezza funzionale. L'app permette di gestire tutti e tre i task in profondità: dalla pianificazione dettagliata con confronto di alternative, alla personalizzazione avanzata del profilo, fino alla creazione di segnalazioni ricche con foto e descrizioni.

Link al Prototipo



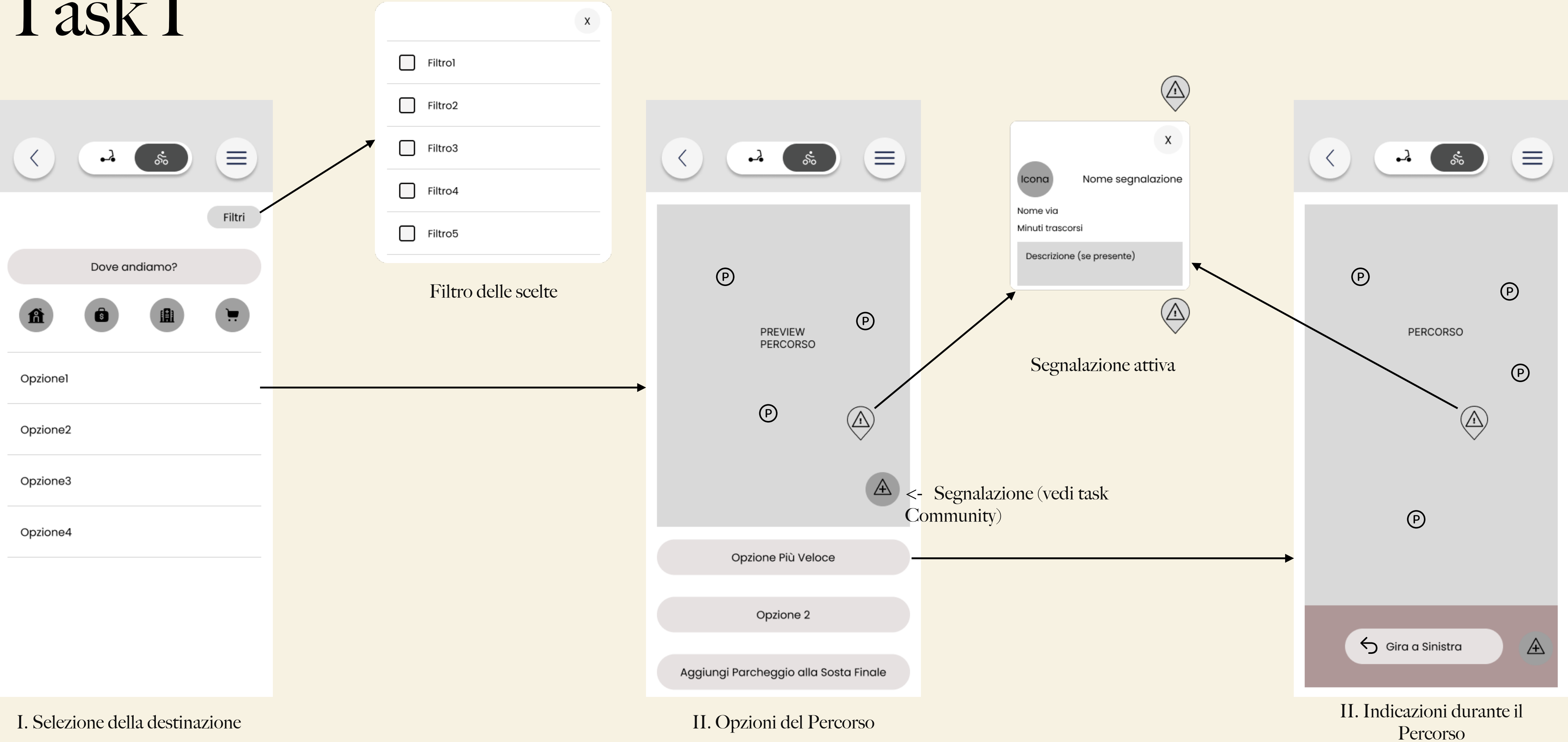
Schermata Home



Profilo utente

29

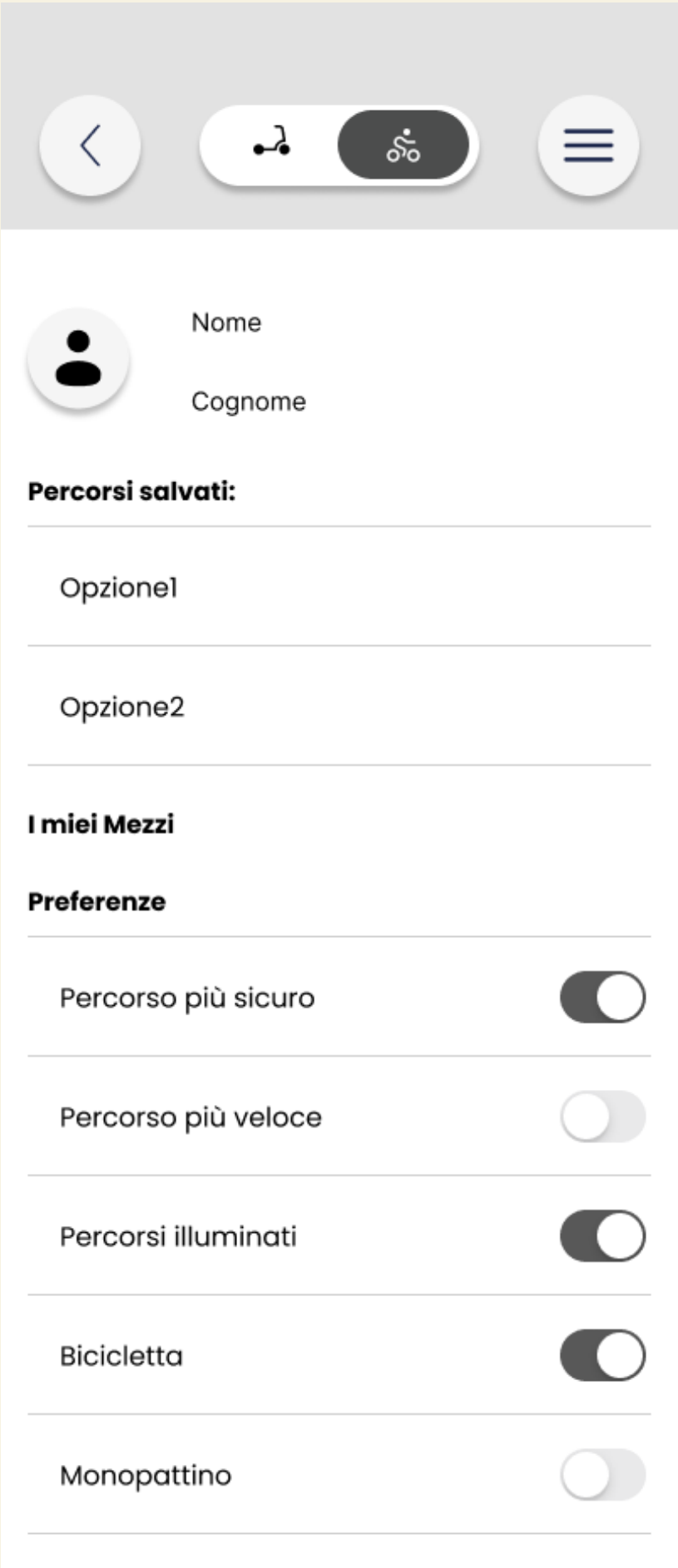
Task I



30

Task II

I. Gestione Profilo e Preferenze
sui tipi di percorsi e Mezzi
posseduti e indicazioni
personalizzate per mezzo



I. Gestione Mezzi nel dettaglio

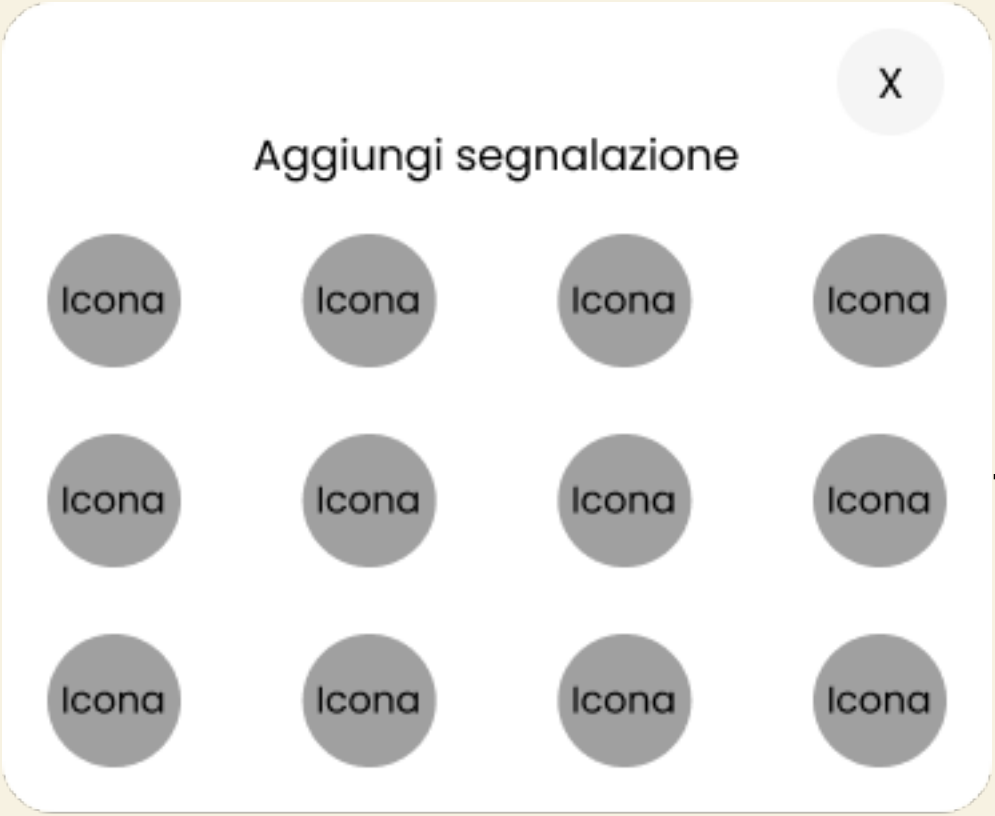
31 Task III



I. Forum e Argomenti



II. Dettaglio Argomenti



I. PopUp in Dettaglio della Home per aggiungere una segnalazione



II. Dettaglia la segnalazione ed inviala

Pro & Contro

Prototipo I - Dispositivo Dedicato

Sicurezza Durante Guida

- Interfaccia minimale a colpo d'occhio
- Zero distrazioni esterne (no notifiche/chiamate)
- Feedback aptico per svolte senza guardare schermo
- Ottimizzato per Task I - Navigazione in movimento+

Design per il Contesto

- Sempre visibile e accessibile (montato su manubrio)
- Resistente a pioggia, sole, urti
- Batteria dedicata (non consuma quella smartphone)



Limitazioni Funzionali Critiche

- Task II (Personalizzazione): Schermo piccolo (3-4") rende difficile configurazioni complesse, input testuale frustrante (Touch screen difficile da usare con guanti, vibrazioni bici, pioggia)
- Task III (Community): Impossibile creare contenuti ricchi (no camera, descrizioni lunghe impraticabili)
- Dipendenza da app companion per setup avanzato

Per renderlo un'alternativa appetibile all'applicazione mobile dovrebbe avere un'app companion anche questo prototipo, il che aiuta la decisione finale (vedi prossima slide), perchè rimane dipendente dallo smartphone.



Prototipo II - App Mobile

Copertura Completa dei Task

- Task I: Confronto visivo di percorsi alternativi con metriche dettagliate
- Task II: Configurazioni complesse (mezzi, preferenze, routine) facilmente gestibili
- Task III: Segnalazioni ricche con foto, descrizioni, interazione community

Ricchezza Informativa: mappe dettagliate, foto parcheggi, rating community

Supporta decision-making informato (risponde a bisogno primario utenti: "mancanza info affidabili")
In aggiunta, se si volesse fare il ragionamento di adozione, un'applicazione non costa nulla da scaricare, mentre un dispositivo dedicato è una spesa aggiuntiva.



Rischi Sicurezza Durante Guida

- Potenziale distrazione: notifiche esterne, tentazione controllo app
- Interfaccia ricca può sovraccaricare attenzione durante pedalata
- Touch screen difficile da usare con guanti, vibrazioni bici, pioggia

Usabilità in Contesto Ciclismo

Necessita di un mount per agganciare il telefono al manubrio
Smartphone fragile: rischio caduta/furto genera ansia
Consumo batteria elevato (GPS + schermo sempre attivo)
Leggibilità ridotta sotto sole diretto



33

La Nostra Scelta

Abbiamo scelto il Prototipo II (App Mobile Nativa) come base del nostro progetto per una ragione fondamentale: è l'unica soluzione che risponde in modo eccellente ai bisogni primari emersi dalla nostra ricerca.

L'analisi ha dimostrato che i problemi più sentiti dai nostri utenti (l'incertezza di Olivia, l'ansia da sosta di Marco) si manifestano principalmente nella fase di pianificazione pre-viaggio. L'app mobile, con il suo schermo ampio e le sue capacità di input, è lo strumento perfetto per:

- Confrontare percorsi dettagliati (sotto-Task Semplice)
- Personalizzare l'esperienza (Task Moderato)
- Creare contenuti ricchi per la community (sotto-Task Complesso)

La Sfida: Mitigare la Debolezza della Guida

Il punto debole critico dell'app mobile è il rischio di distrazione durante il viaggio. Per risolvere questo problema senza sacrificare la ricchezza funzionale, abbiamo deciso di non scartare le idee del prototipo hardware, ma di integrarle.



La Soluzione: Integrazione Smartwatch per il "Ride Safe"

Abbiamo progettato un'app companion per smartwatch che agisce come un'estension durante la guida, lo smartwatch si occupa di:

- Navigazione a Colpo d'Occhio: Mostra solo la prossima svolta e la distanza.
- Notifiche Aptiche: Usa vibrazioni per comunicare svolte e pericoli, senza bisogno di guardare lo schermo.
- Interazioni Rapide: Permette segnalazioni vocali istantanee ("Ehi SpinGo, segnala buca").



Link al Prototipo Embrionale nel Companion